

# Les translations : glissement et notion de vecteurs

## Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre ce qu'est une translation
- ✓ Découvrir la notion de vecteur (direction, sens, longueur)
- ✓ Construire l'image d'une figure par translation

## L'essentiel à retenir

- 1 Une translation est une transformation géométrique qui déplace tous les points d'une figure de la même façon : dans la même direction, le même sens, et sur la même distance, sans rotation ni déformation. On dit que la figure **glisse** pour se retrouver ailleurs sur le plan, en conservant exactement sa forme et sa taille.
- 2 Pour caractériser précisément une translation, on utilise un vecteur, souvent noté avec une flèche (par exemple le vecteur AB, noté  $\overrightarrow{AB}$ ). Un vecteur possède trois caractéristiques : une direction (la droite le long de laquelle il pointe), un sens (vers quel côté de cette direction), et une longueur (la distance du déplacement).
- 3 L'image d'un point M par la translation de vecteur  $\overrightarrow{AB}$  est le point M' tel que le déplacement de M à M' a exactement la même direction, le même sens et la même longueur que le déplacement de A à B. On peut donc construire l'image d'une figure entière en translatant chacun de ses points de la même façon.
- 4 Les propriétés de la translation sont importantes : elle conserve les longueurs (une figure et son image ont exactement la même taille), les angles, les aires et le parallélisme. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, le même sens et la même longueur, même s'ils ne sont pas situés au même endroit sur le plan.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.